



Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lab 23: Stored procedures

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 1/06/2026

```

122 FROM Entregan e
123 JOIN Proveedores p ON e.RFC = p.RFC
124 JOIN Materiales m ON e.Clave = m.Clave
125 GROUP BY p.RFC, p.RazonSocial, m.Clave, m.Descripcion
126 HAVING AVG(e.Cantidad) < 370 OR AVG(e.Cantidad) > 450
127 ORDER BY "Grupo", p.RazonSocial, m.Clave;
128
129
130 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto_clave(
131     p_clave VARCHAR(10),
132     nuevo_impuesto INT
133 )
134 LANGUAGE plpgsql AS $$
135 BEGIN
136     UPDATE Materiales
137     SET PorcentajeImpuesto = nuevo_impuesto
138     WHERE Clave = p_clave;
139     COMMIT;
140 END;
141 $$;

```

Results Explain Chart Export ▾

Proveedor	Clave Material	Descripcion	Cantidad Promedio	Grupo	
Constructora Alpha SA	M03	Grava	250.00000000000000	Promedio < 370	
Materiales Beta SC	M03	Grava	200.00000000000000	Promedio < 370	
Suministros Gamma	M03	Grava	350.00000000000000	Promedio < 370	
Constructora Alpha SA	M04	Arena	620.00000000000000	Promedio > 450	
Materiales Beta SC	M02	Varilla	600.00000000000000	Promedio > 450	
Materiales Beta SC	M04	Arena	480.00000000000000	Promedio > 450	
Suministros Gamma	M02	Varilla	550.00000000000000	Promedio > 450	
Suministros Gamma	M04	Arena	700.00000000000000	Promedio > 450	

```

143
144 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_precio(
145     p_clave VARCHAR(10),
146     nuevo_precio NUMERIC(10,2)
147 )
148 LANGUAGE plpgsql AS $$
149 BEGIN
150     UPDATE Materiales
151     SET Costo = nuevo_precio
152     WHERE Clave = p_clave;
153     COMMIT;
154 END;
155 $$;

```

Results Explain Chart Export ▾

Proveedor	Clave Material	Descripcion	Cantidad Promedio	Grupo
Constructora Alpha SA	M03	Grava	250.0000000000000000	Promedio < 370
Materiales Beta SC	M03	Grava	200.0000000000000000	Promedio < 370
Suministros Gamma	M03	Grava	350.0000000000000000	Promedio < 370
Constructora Alpha SA	M04	Arena	620.0000000000000000	Promedio > 450
Materiales Beta SC	M02	Varilla	600.0000000000000000	Promedio > 450
Materiales Beta SC	M04	Arena	480.0000000000000000	Promedio > 450
Suministros Gamma	M02	Varilla	550.0000000000000000	Promedio > 450
Suministros Gamma	M04	Arena	700.0000000000000000	Promedio > 450

```
157 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_cantidad_entregada(  
158     p_clave VARCHAR(10),  
159     p_rfc VARCHAR(13),  
160     p_numero VARCHAR(10),  
161     p_fecha DATE,  
162     nueva_cantidad NUMERIC(10,2)  
163 )  
164 LANGUAGE plpgsql AS $$  
165 BEGIN  
166     UPDATE Entregan  
167     SET Cantidad = nueva_cantidad  
168     WHERE Clave = p_clave  
169         AND RFC = p_rfc  
170         AND Numero = p_numero  
171         AND Fecha = p_fecha;  
172     COMMIT;  
173 END;  
174 $$;
```

Results Explain Chart Export ▾

Proveedor	Clave Material	Descripcion	Cantidad Promedio	Grupo
Constructora Alpha SA	M03	Grava	250.0000000000000000	Promedio < 370
Materiales Beta SC	M03	Grava	200.0000000000000000	Promedio < 370
Suministros Gamma	M03	Grava	350.0000000000000000	Promedio < 370
Constructora Alpha SA	M04	Arena	620.0000000000000000	Promedio > 450
Materiales Beta SC	M02	Varilla	600.0000000000000000	Promedio > 450
Materiales Beta SC	M04	Arena	480.0000000000000000	Promedio > 450
Suministros Gamma	M02	Varilla	550.0000000000000000	Promedio > 450
Suministros Gamma	M04	Arena	700.0000000000000000	Promedio > 450

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_impuesto_clave(
2     p_clave VARCHAR(10),
3     nuevo_impuesto INT
4 )
5 LANGUAGE plpgsql AS $$
6 BEGIN
7     UPDATE Materiales
8     SET PorcentajeImpuesto = nuevo_impuesto
9     WHERE Clave = p_clave;
10 END;
11 $$;
12
13 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualiza_precio(
14     p_clave VARCHAR(10),
15     nuevo_precio NUMERIC(10,2)
16 )
17 LANGUAGE plpgsql AS $$
18 BEGIN
19     UPDATE Materiales
20     SET Costo = nuevo_precio
21     WHERE Clave = p_clave;
22 END;
23 $$;

```

Procedimiento 1: actualiza_impuesto_clave

]

```

176
177 -- Consulta inicial
178 SELECT * FROM Materiales WHERE Clave = 'M01';

```

Results Explain Chart Export ▾

clave	descripcion	costo	porcentajeimp
M01	Cemento	150.00	16.00

```
1 CALL actualiza_impuesto_clave('M01', 20);
2
3 SELECT * FROM Materiales WHERE Clave = 'M01';|
```

Results Explain Chart Export ▾

clave	descripcion	costo	porcentajeimp
M01	Cemento	150.00	20.00

Procedimiento 2: actualiza_precio

```
1 SELECT * FROM Materiales WHERE Clave = 'M02';  
2  
3 CALL actualiza_precio('M02', 999.99);  
4  
5 SELECT * FROM Materiales WHERE Clave = 'M02';
```

Results Explain Chart Export ▾

clave	descripcion	costo	porcentajeimp
M02	Varilla	999.99	16.00

Procedimiento 3: actualiza_cantidad_entregada

```
1 SELECT * FROM Entregan WHERE Clave = 'M01' AND RFC = 'PROV001' AND Numero = 'P01' AND Fecha = '1997-03-15';
2
3 CALL actualiza_cantidad_entregada('M01', 'PROV001', 'P01', '1997-03-15', 999);
4
5 SELECT * FROM Entregan WHERE Clave = 'M01' AND RFC = 'PROV001' AND Numero = 'P01' AND Fecha = '1997-03-15';
```

Results Explain Chart Export ▾

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
M01	PROV001	P01	1997-03-15	999.00